

Google Earth Engine

위성 및 공간 데이터를 연계하여 분석 기능을 제공하는 플랫폼

작성자	공간정보서비스과 청년인턴 함승은
보고일자	2026년 7월 20일

Contents

목차페이지

1

Google Earth Engine

Google Earth Engine 소개

2

DATA SETS

Google Earth Engine 연계 데이터

3

Earth Engine's Developer Guide

초심자를 위한 공식 가이드라인

4

Code Editor

Java Script API용 웹 기반 IDE

* IDE: 통합개발환경

Google Earth Engine

Google Earth Engine 소개

간편하고 확장가능한 지리분석

- 광범위한 데이터 접근 및 자체 데이터 세트 통합
- 사용자 지정 매개변수 기반 공간 분석 간소화
- 복잡한 데이터 처리와 계산 확장 내부 처리
- 사용자가 기술 설정이 아닌 분석에 집중 가능

시각화 및 결과 공유

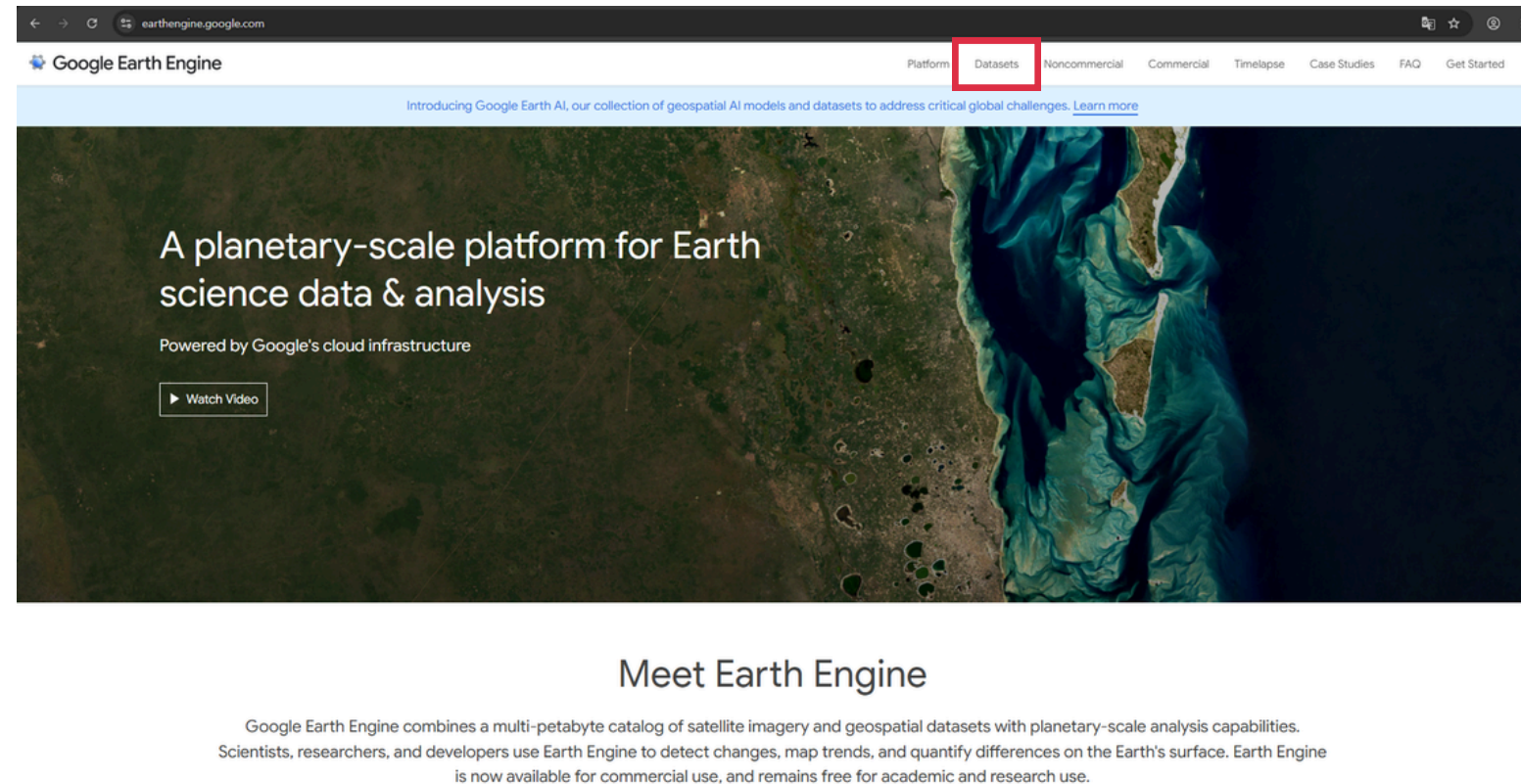
- 빠른 시각화 및 검사 기능 제공
- Google Cloud Storage, BigQuery, Google Drive
- Pandas, NumPy, Xarray와 호환되는 데이터 다운로드
- 지리정보 통계를 다양한 사용자와 공유 가능

DATA SETS

Google Earth Engine 연계 데이터

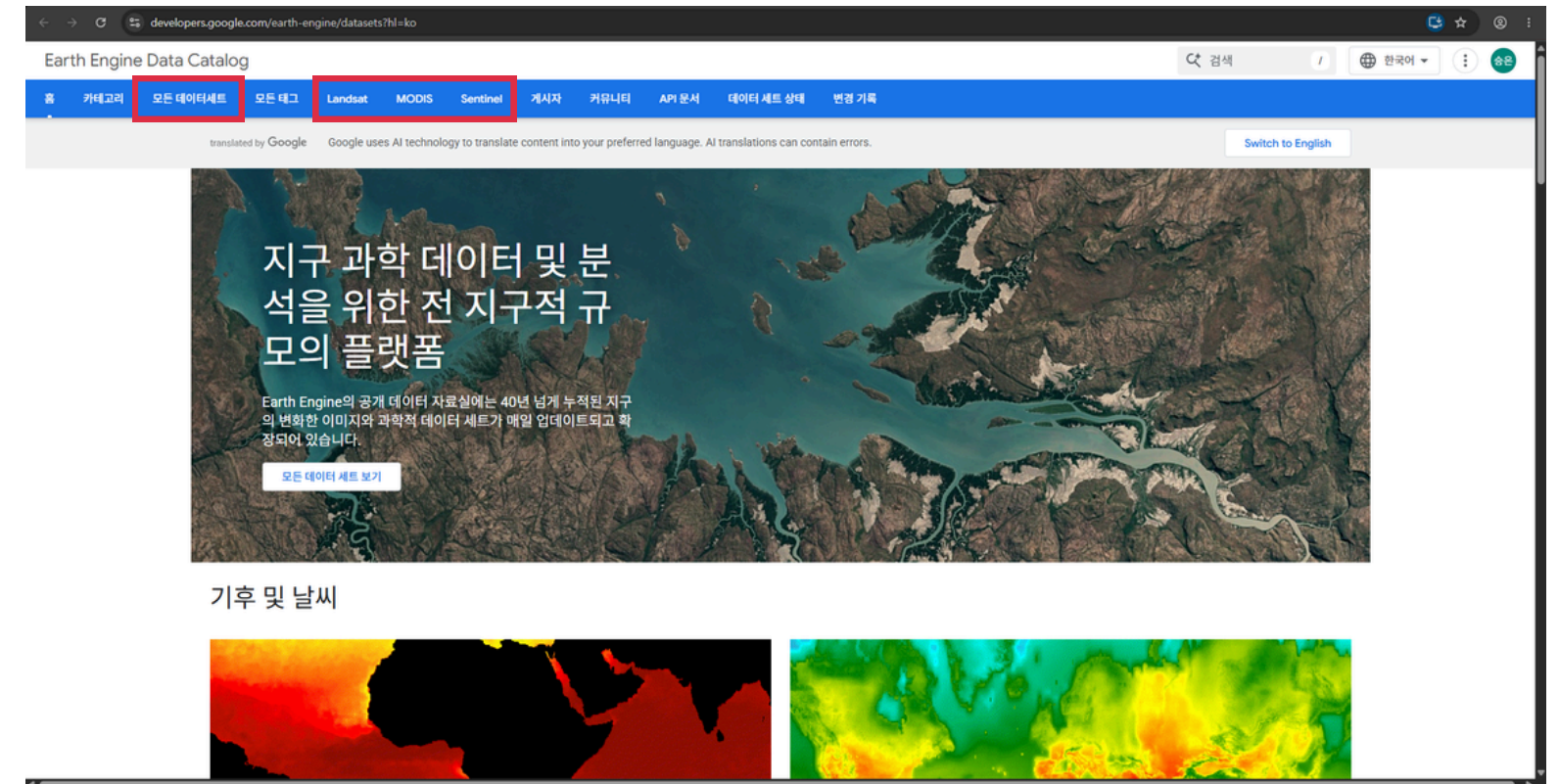
1. Google Earth Engine 홈페이지

상단 바에서 'Datasets' 선택 시, Earth Engine Data Catalog로 연결



2. Earth Engine Data Catalog 홈페이지

모든 데이터세트 선택 시, 연구 목적 별 가공 데이터를 포함한 전체 데이터 확인 가능
Landsat, MODIS, Sentinel 선택 시, 각 위성 영상에 대한 정보 확인 가능

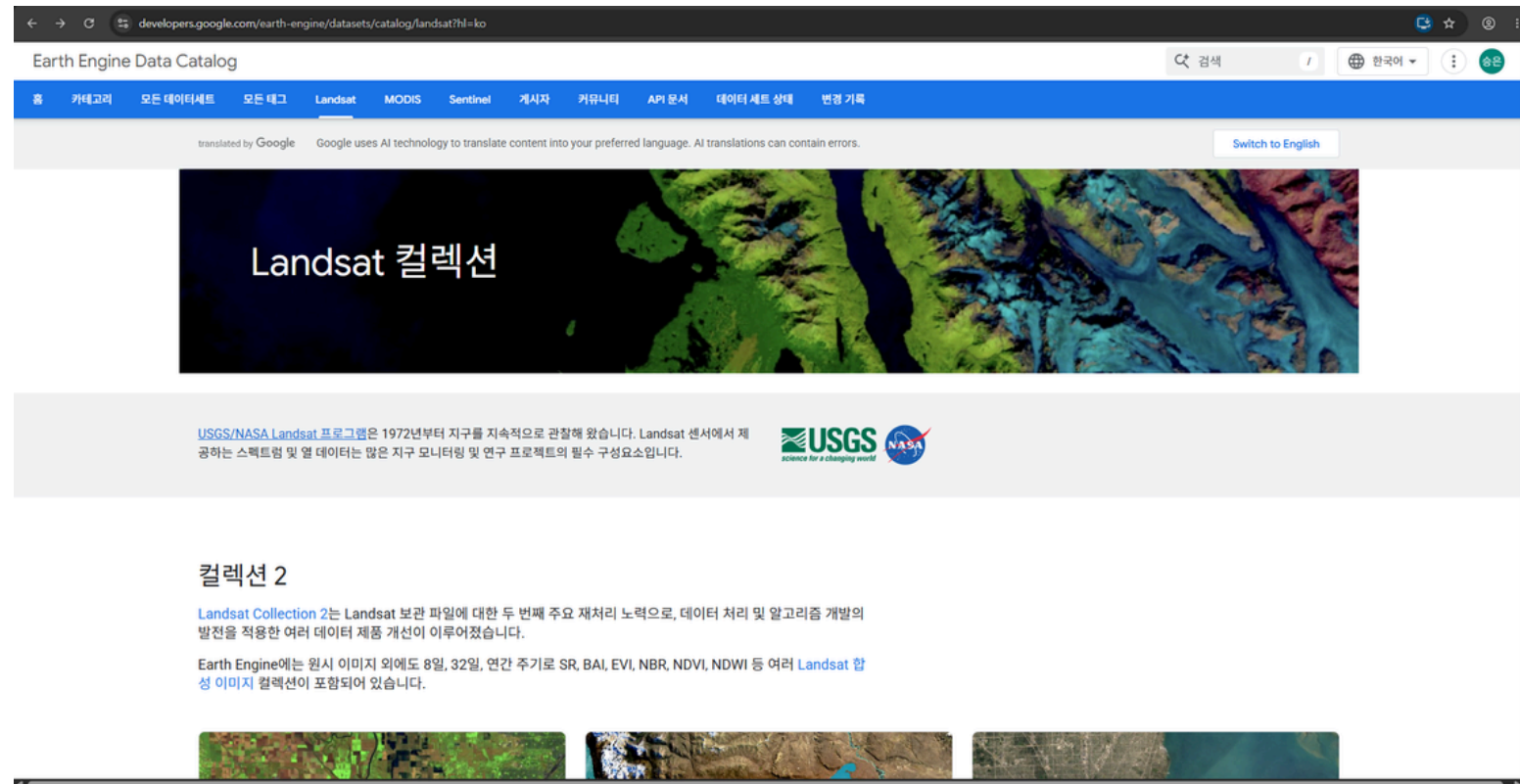


DATA SETS

Google Earth Engine 연계 데이터

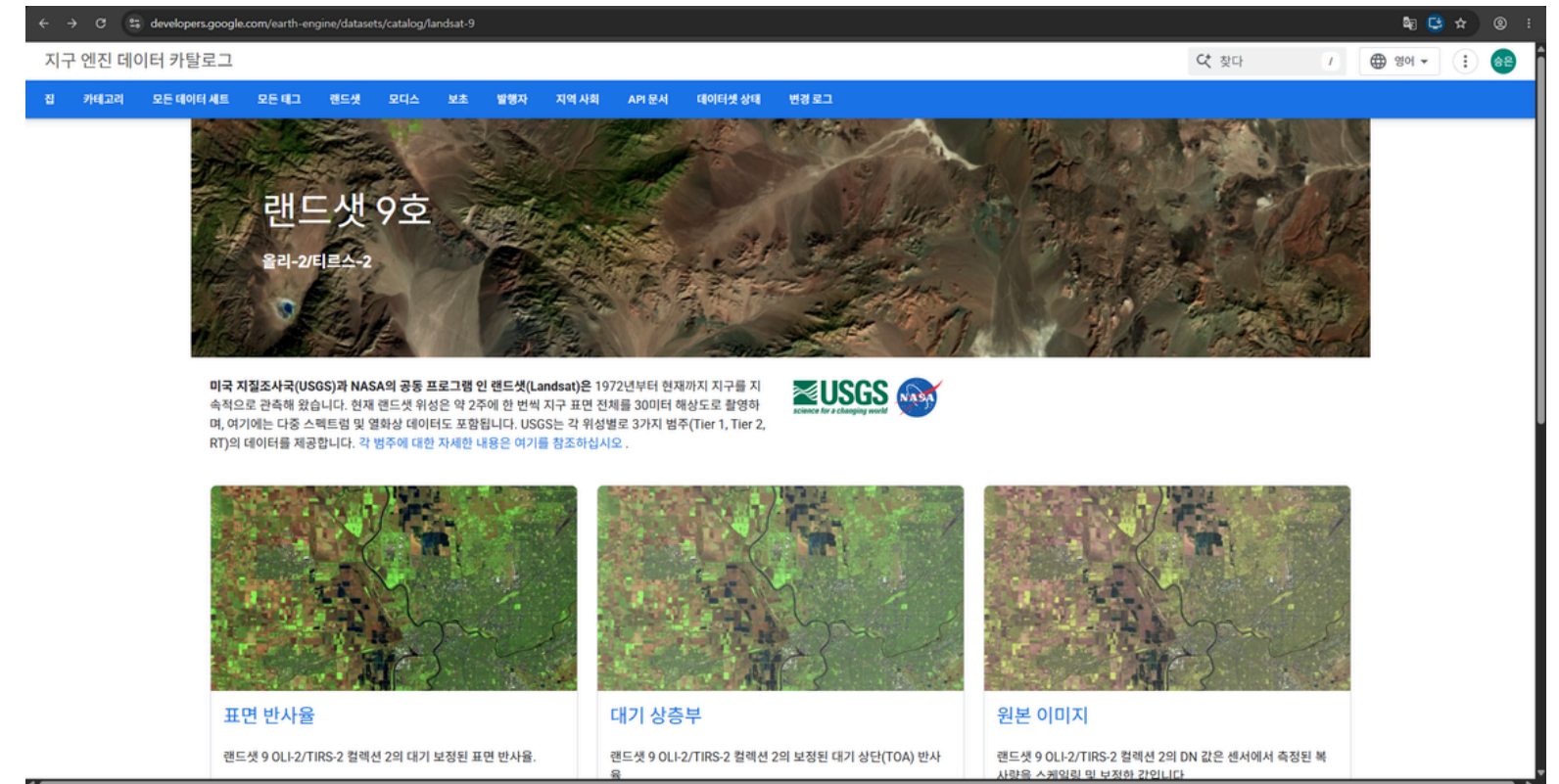
3. 위성 데이터 정보 확인

Landsat 선택 시, Landsat 컬렉션 전체에 대한 정보 확인 가능
하이퍼링크를 통해 세부적인 정보로 확장 가능



4. 위성 데이터 세부 선택

(Ex. Landsat N호 > 표면반사율 > tier 2)와 같이 세부적인 데이터 선택 가능

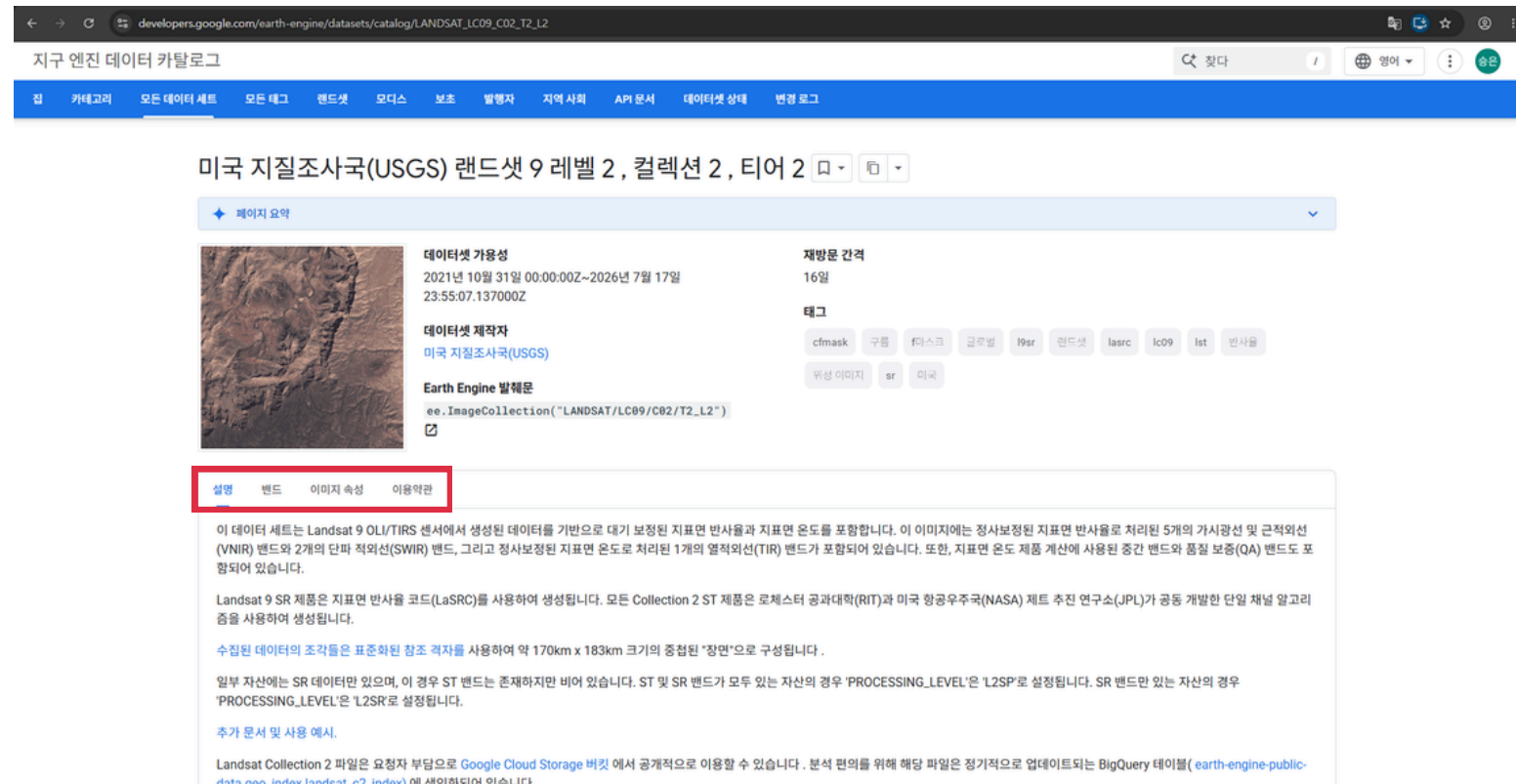


DATA SETS

Google Earth Engine 연계 데이터

5. 위성 데이터 세부 정보 확인

위성 데이터 세부 선택 시, 해당 데이터에 대한 자세한 정보 확인 가능
'설명' 우측에 있는 '밴드'를 선택하여 밴드 속성을 표 형식으로 확인 가능



6. 위성 데이터 불러오기

페이지 아래에서는 해당 데이터를 불러 올 수 있는 코드 제공
'코드 편집기에서 열기' 버튼을 통해 분석 시작 가능, 코드 복붙으로 여러개 불러오기 가능



DATA SETS

Google Earth Engine 연계 데이터

채널	Landsat	MODIS	Sentinel
시계열 분석	50년 이상 최장기	20년 이상 장기	비교적 짧음
공간 해상도	보통	낮음	높음
시간 해상도	16일 주기	1일 주기	5일 주기
분석 방식	표준화	지수/모델 기반	목적 기반
분석 범위	안정적 분석	기후, 환경, 대기	응용 분석

위성 데이터 간 핵심 비교

- 시계열 분석 – Landsat
- 공간 해상도 – Sentinel
- 시간 해상도 – MODIS

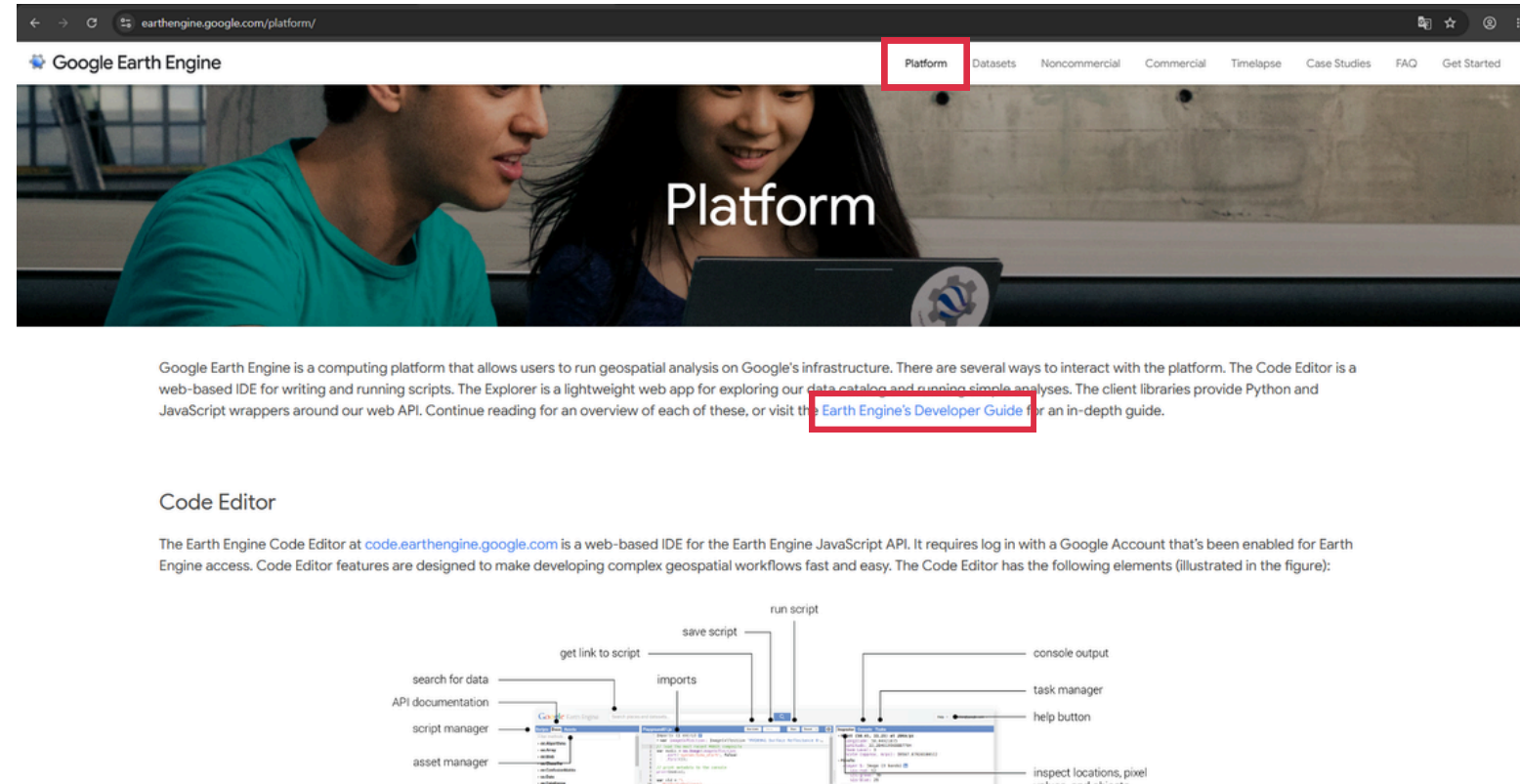
- Landsat: 표준화 안정적 분석
- Sentinel: 지수/모델 기반 기후, 환경, 대기 분석
- MODIS: 목적 기반 응용 분석

Earth Engine's Developer Guide

초심자를 위한 공식 가이드라인

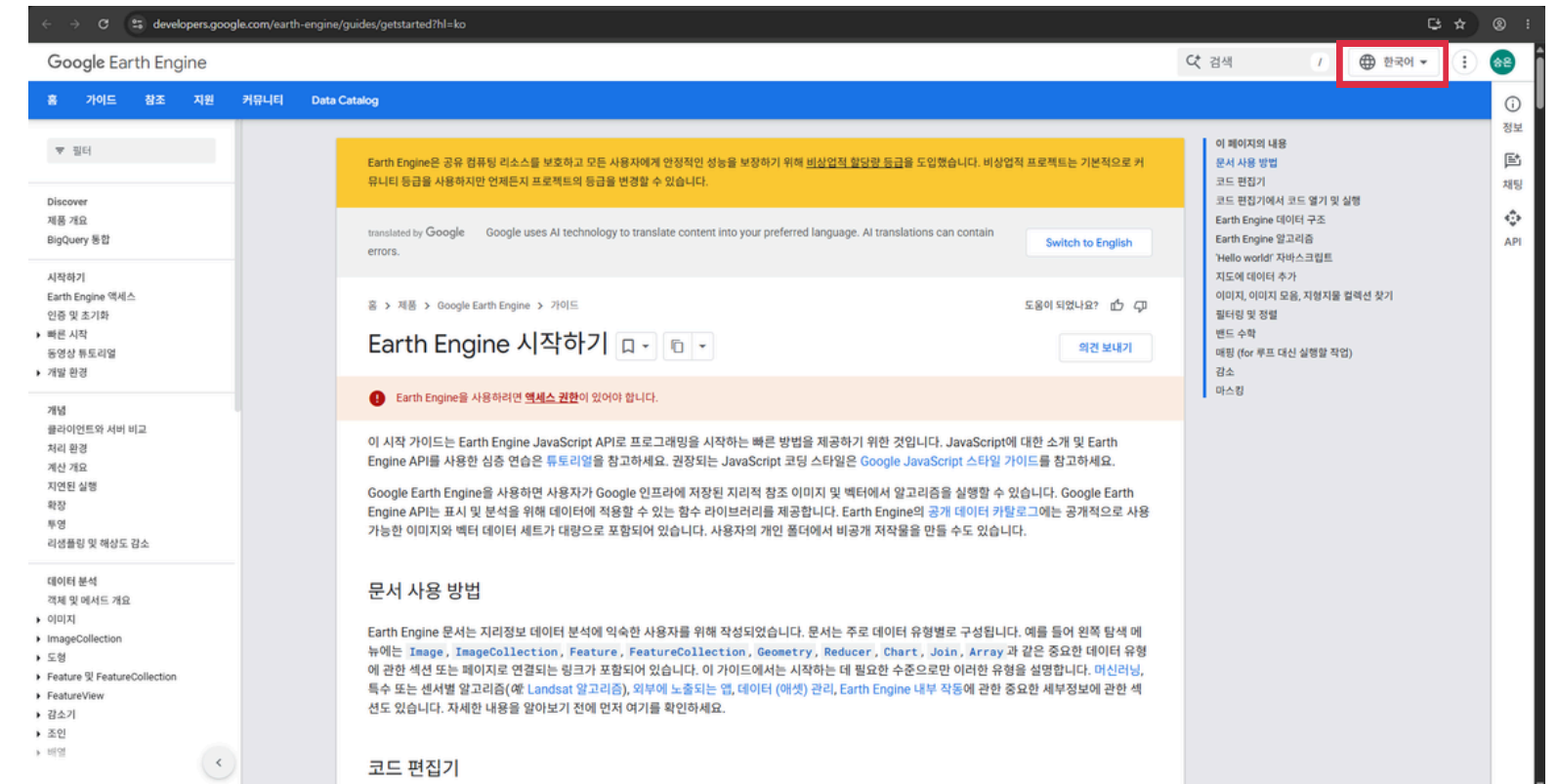
1. Google Earth Engine 홈페이지

상단 바에서 'Platform' 선택
본문에서 Earth Engine's Developer Guide 선택



2. Google Earth Engine's Developer Guide

한국어 설정으로 편리한 이용 가능
Google Earth Engine를 시작할 수 있는 가이드라인 확인 가능

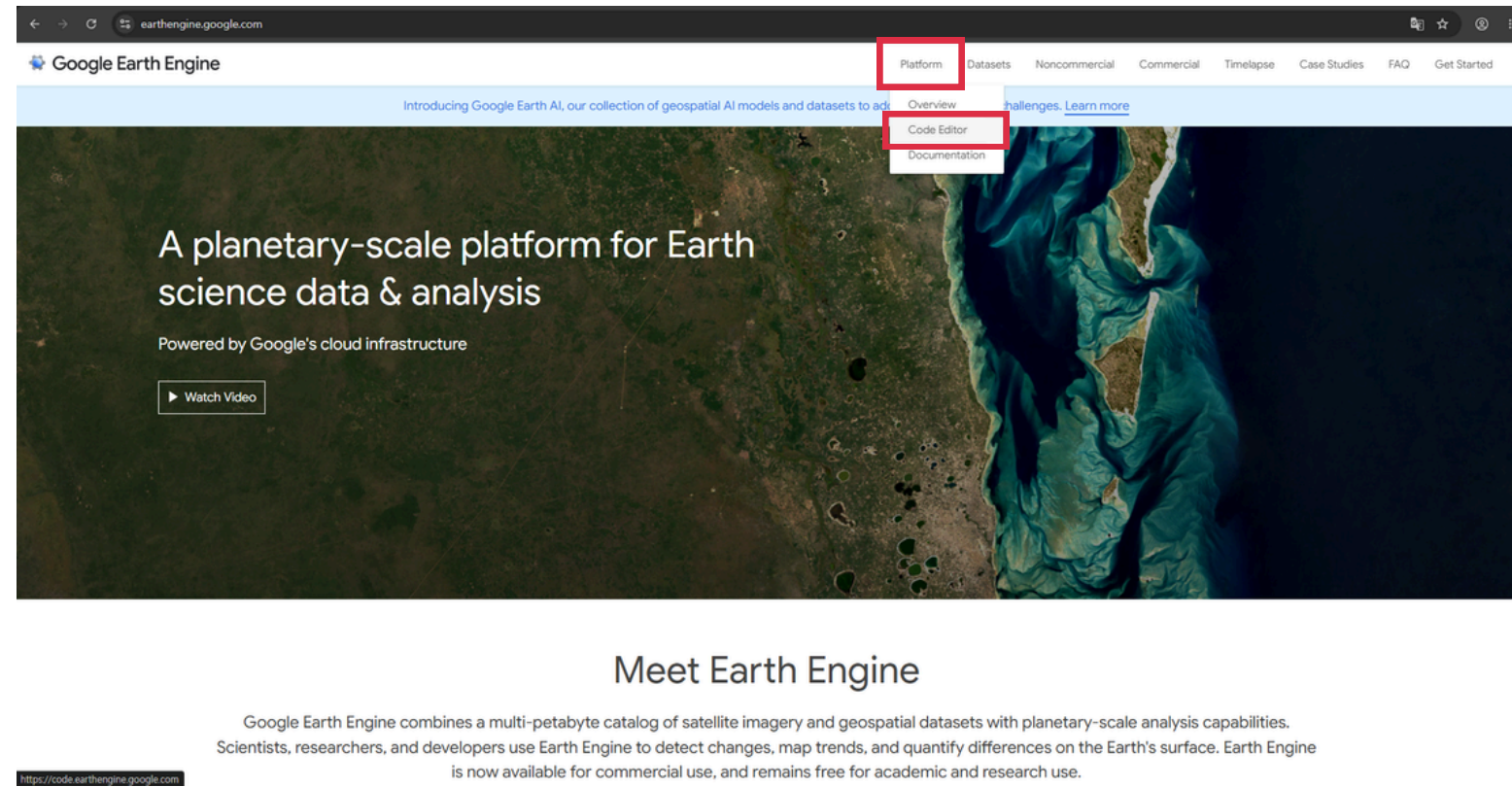


Code Editor

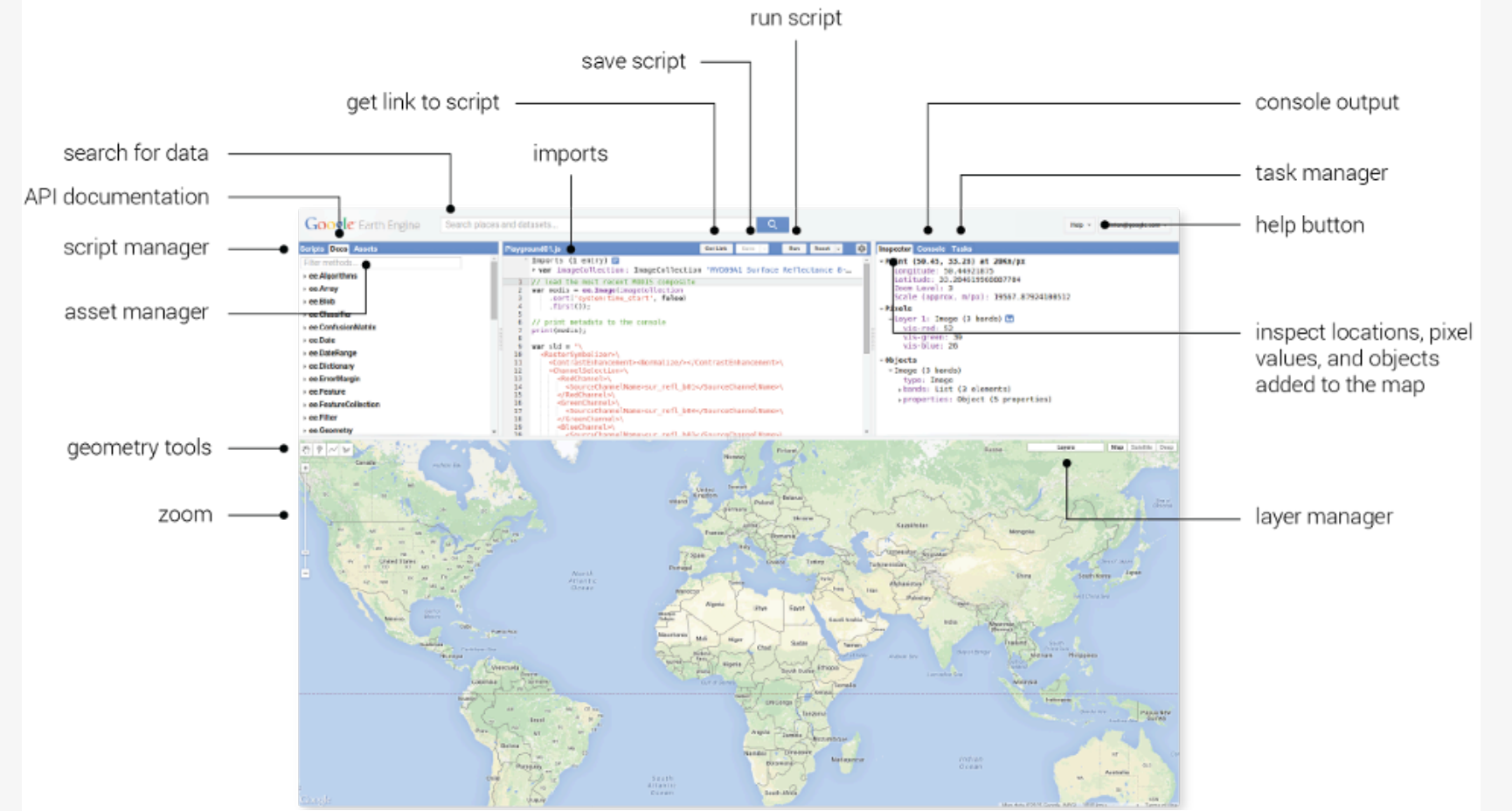
Java Script API용 웹 기반 IDE

1. Google Earth Engine 홈페이지

상단 바에서 'Platform' > 'Code Editor' 선택



2. Code Editor

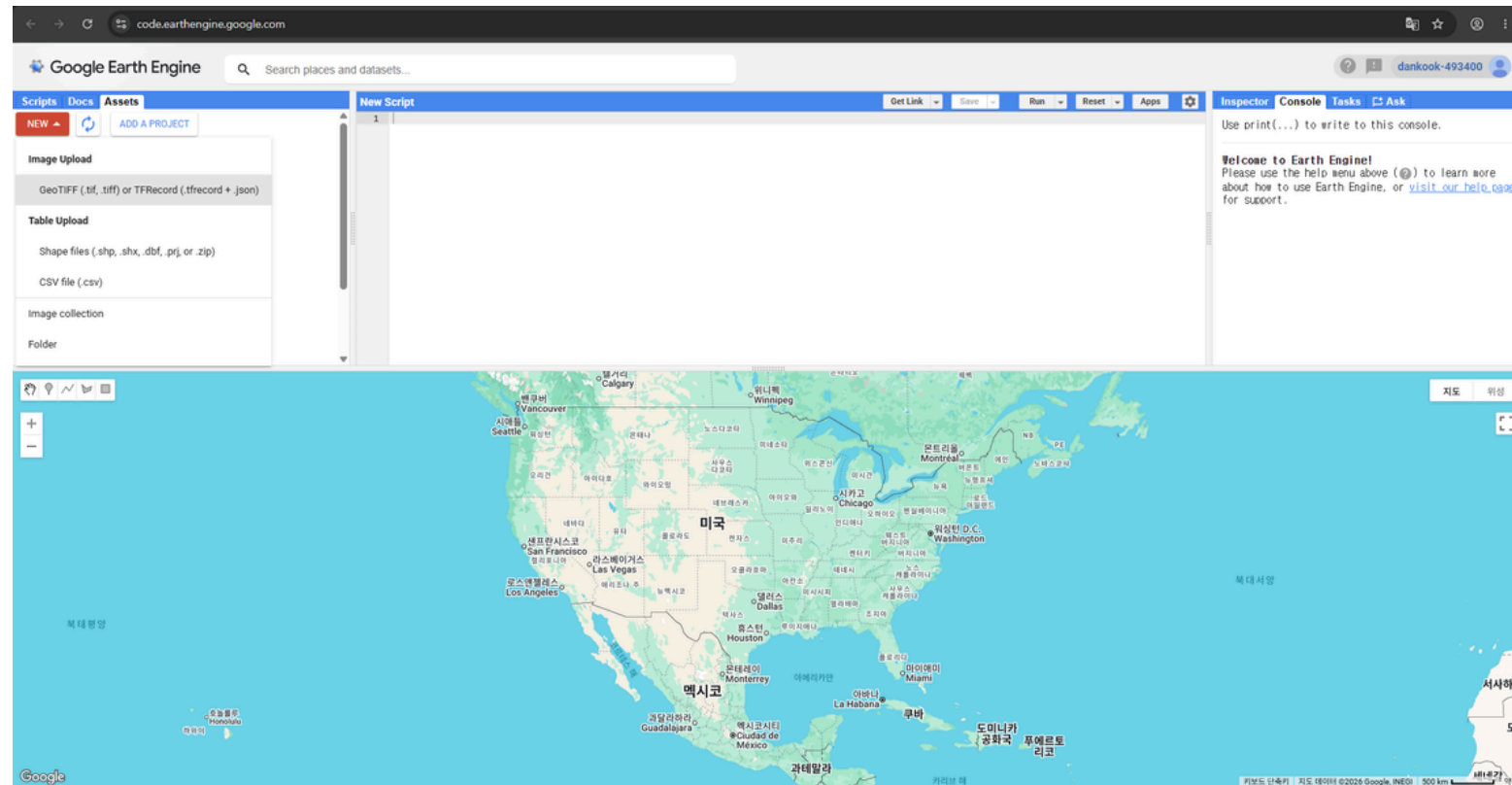


Code Editor

SGIS 경계 활용 방안

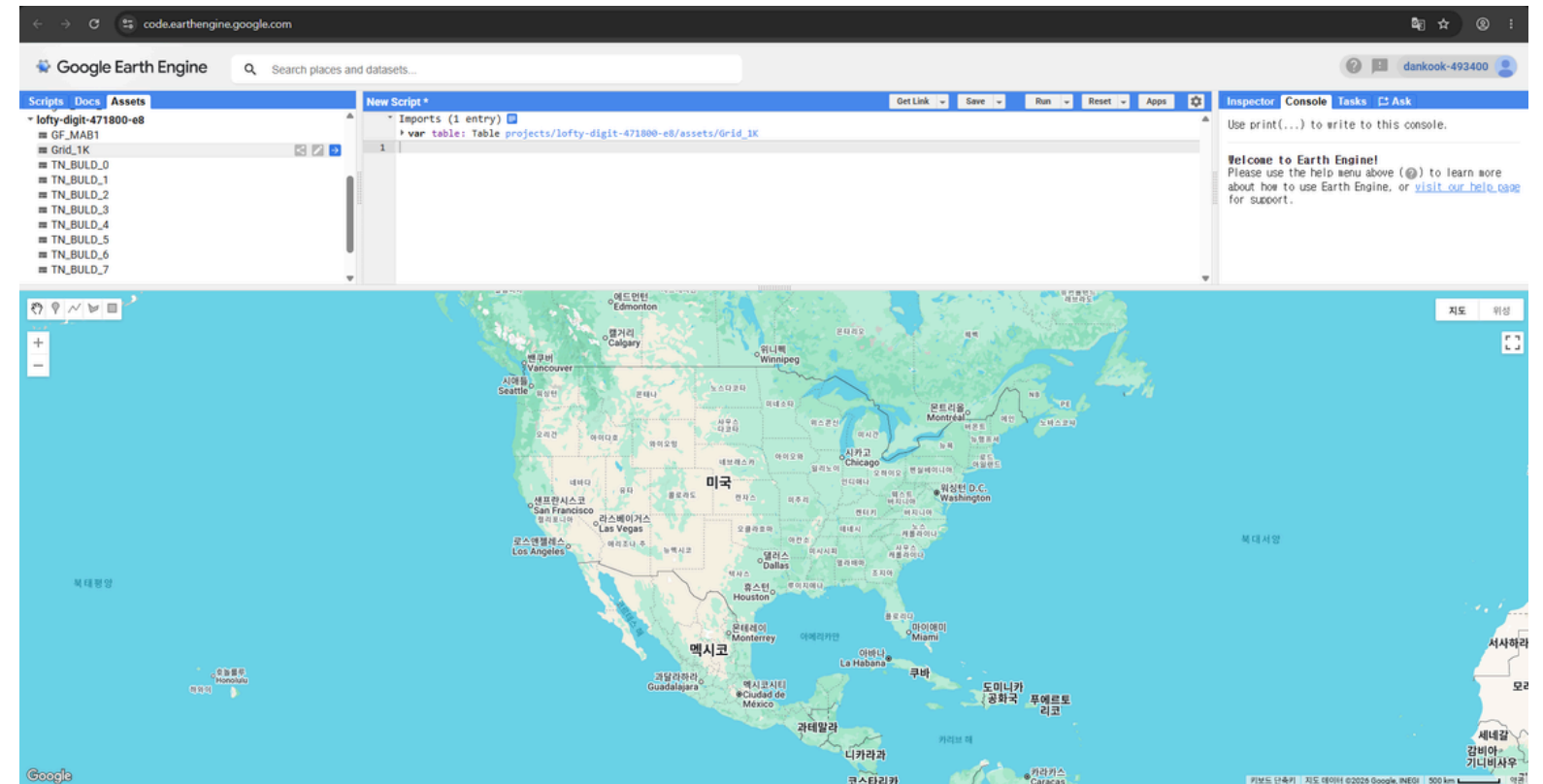
1. Assets

'Assets' > 'New' > 'Shape files' 을 선택하고 경계 파일 업로드



2. Imports

업로드 된 파일 옆 화살표를 눌러 Import 가능

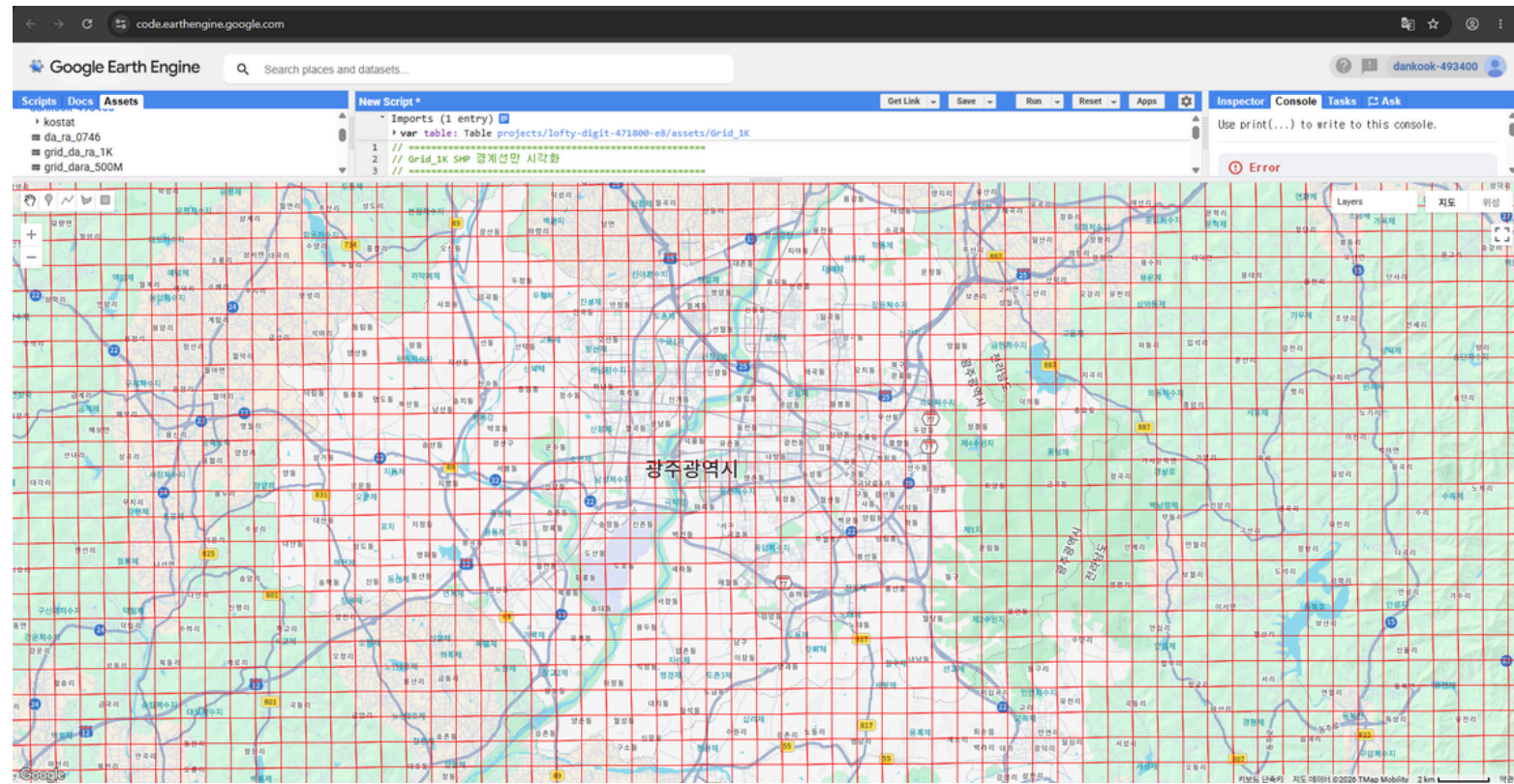


Code Editor

Java Script API용 웹 기반 IDE

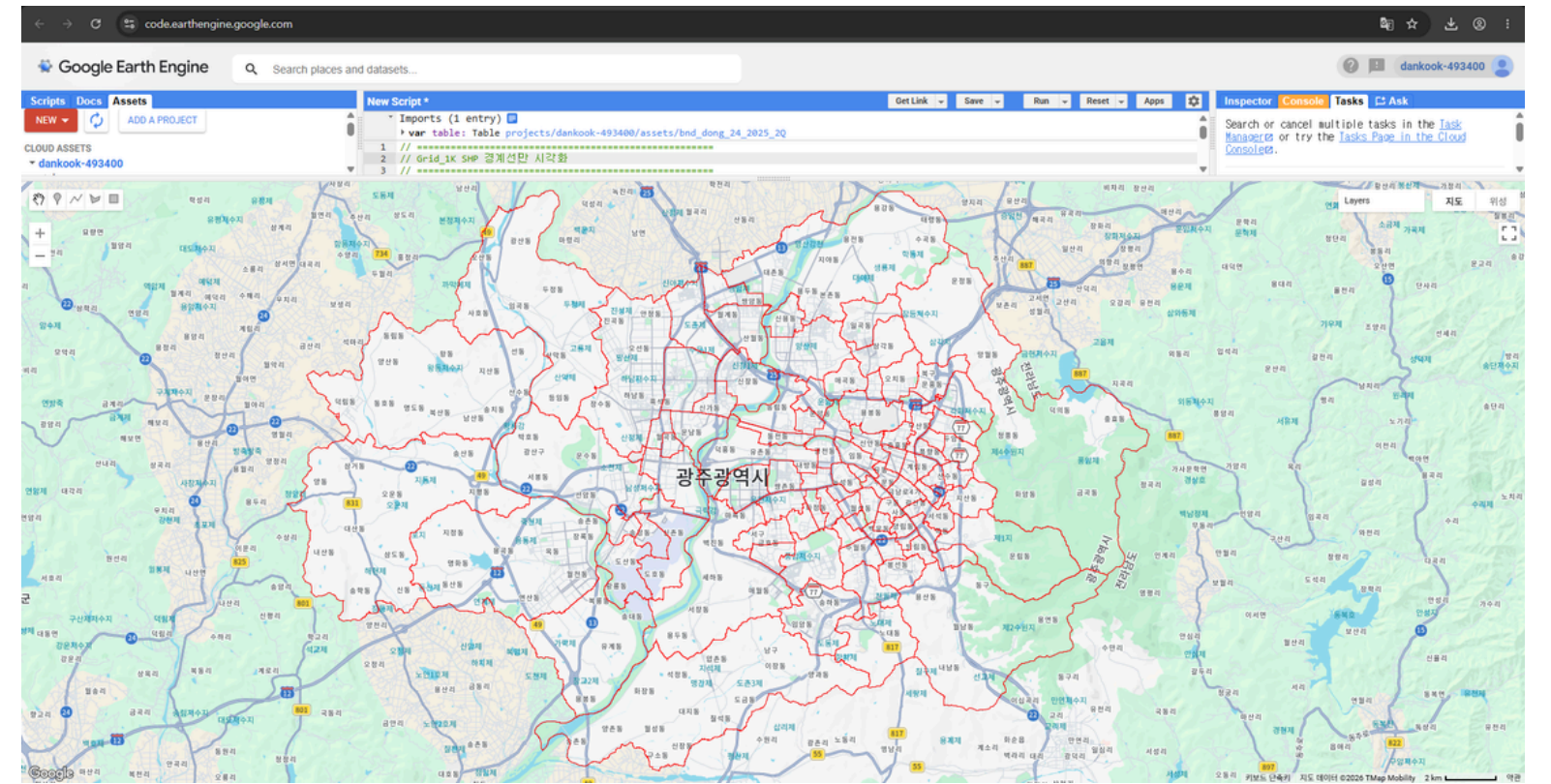
3. 1KM 격자 경계

코드를 활용해 1KM 격자 경계 시각화



4. 행정동 경계

시각화 뿐만 아니라 행정동 경계를 활용한 분석으로 연계 가능



감사합니다

본 가이드라인에 대한 문의는 국가데이터처 공간정보서비스과로 부탁드립니다.

작성자	공간정보서비스과 청년인턴 함승은
작성일자	2026년 7월 20일